2026 年第八届
全球校园人工智能算法精英大赛

算法创新赛
（AI+ 学科交叉）
技术报告

团队名称：一起搞事情

参赛编号：AIC-2026-21740176

作品名称：LearnLab 跨学科智能学习平台

日期：2026 年 10 月

目　录

作品简介

新工科课堂有三个老问题：学生基础参差却共用一份教案，实验设备有限且试错成本高，C 语言、电路、嵌入式三门课各教各的。LearnLab 用 12 个教育智能体协作应对：五层算法（IRT 测量 →BKT/GKT 建模 →FSRS 记忆 →MAB 决策 → 大模型解释）为每个学生计算个性化学习路径与资源，浏览器端 MNA 电路仿真让实验随时随地零成本开展、AI 叠加故障诊断，并打通“编程思维 → 电路建模 → 嵌入式实现”跨课程链路。质量上有硬口径：算法专项断言 116 项全部通过，211 个路由冒烟 0 崩溃，24 个页面零 JS 错误；学生试点问卷已回收（前测 20 份、后测 17 份），内容有帮助满意度 100%、零阻断性故障。系统已在腾讯云上线（www.dreamlast.cn），机制可复用至同类工科课程。

一、项目概述

（一）背景与意义

本项目全称“基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统（LearnLab）”，是新工科“计算机科学与技术 × 电子信息工程”跨学科 AI 学习平台，覆盖 C 语言程序设计、电路分析基础、STM32 嵌入式系统开发三门课程，由 2025 级马其瑞（队长，电子信息工程）、孙雨瑶（数据科学与大数据技术）、居欣月（遥感科学与技术）三名成员开发，分工见五（三）。

1. 行业痛点

新工科的课堂里有几个绕不开的问题，先从最常见的说起。

（1）同一门课，两类学生，一份教案。C 语言的课堂上有编程基础的学生，也有零基础的学生，但他们面对的是同一份 PPT、同一组练习：基础好的在“炒冷饭”，基础弱的在追赶，两头都不舒服。超星、智慧树这类传统 LMS 平台只负责把资料挂到网上，并不做个性化推荐。一对一辅导的价值在研究界早有定论：布鲁姆 1984 年提出的“2 Sigma 问题”指出，**一对一辅导能把学生成绩分布提升约两个标准差**（Bloom, 1984）；VanLehn（2011）的元分析进一步显示，智能辅导系统的效果已经接近人类一对一辅导。剩下的难题是成本：一对一辅导的效果，普通院校的预算撑不起，也难以规模化。本作品要解决的，就是这个“效果与成本不可兼得”的问题。

（2）实验室排队两小时，上手十分钟。电路分析、嵌入式系统这类课离不开动手，但实验室有开放时间限制、设备数量有限，学生想多练几遍排不上队；硬件实验还有试错成本，接错线可能烧掉元件，学生不敢放开试。电子信息专业的学生，人均能动手的实验时长远远达不到教学需求。

（3）三门课各教各的，中间是断的。新工科强调“计算机 + 电子信息”的交叉融合，可课程体系仍把 C 语言、电路分析、嵌入式系统当三门孤立的课来讲。结果就是：学完 C 语言不知道位运算能用在寄存器配置上，学完电路分析也不清楚分压采样服务的是 ADC 采集。“编程思维 → 电路建模 → 嵌入式实现”这条链路，在传统教学里一直是断开的。

2. 学科发展现状与行业需求

- 教育部《新工科建设宣言》明确要求打破学科壁垒、推进交叉融合；
- 《教育数字化战略行动》推动人工智能赋能教育教学全环节；

- 嵌入式系统、物联网、智能硬件产业高速发展，市场急需“既懂编程又懂电路”的复合型人才。

3. 为什么传统信息化手段不够，必须用 AI

题库、教学视频、LMS 解决的是“内容怎么发出去”，下面几件事它们做不了：

- 个性化路径要按知识图谱和每个学生的认知状态实时计算，静态目录给不了；
- 课后答疑依赖教师人力，可学生遇到 Bug 的“黄金纠错期”只有 30 分钟，等不到答疑课；
- 传统仿真器只输出数值结果，答不了学生那句“为什么”；
- 上百名学生的薄弱点分布和趋势变化，靠教师手工分析不现实。

上面四件事分别落在语言理解、知识建模、数值计算与流程自动化上，正好是大模型、知识图谱、自适应算法与多智能体各自的能力范围。

（二）核心目标

目标	学科环节	实现方式
个性化学习路径	自主学习	ADPP 自适应 DAG 路径算法 + 6 维学习画像
智能辅导与错误诊断	教学实践	12 个 AI 智能体协作 + 苏格拉底式引导
虚拟实验实训	实验实训	浏览器端 MNA 电路仿真 + AI 故障诊断 + STM32 实验实训
跨学科链路打通	自主学习	跨课程知识关联 + 跨学科综合路径 + 综合实战项目
学情洞察与效果验证	教学管理	多因子趋势分析 + 试点数据分析报告

二、需求分析

（一）学科专业界定

- **学科领域：计算机科学与技术（一级学科）+ 电子信息工程（一级学科）**
- 专业方向：计算机科学与技术专业（C 语言程序设计）、电子信息工程专业（电路分析基础）、计算机/电子信息交叉方向（STM32 嵌入式系统开发）
- 核心环节：教学实践（教师备课/组卷/学情）、实验实训（电路仿真/故障诊断/嵌入式实验）、自主学习（个性化路径/AI 辅导/知识库）
- 应用场景：普通本科院校新工科课程群的日常教学——课堂（教师备课、组卷、学情分析）、实验室（电路仿真、故障诊断、嵌入式实训）、课后（学生个性化学习与 AI 辅导），覆盖教、学、练、测全流程

（二）核心痛点梳理

1. 教学环节痛点

痛点	表现	传统方案局限
备课负担重	一位 C 语言教师面对 100-200 名学生，备课 2-4 小时、组卷 3-5 小时	手工制作，无法复用
学情滞后	依赖期中期末成绩，无法实时掌握班级薄弱点	数据采集成本高
批改低效	作业批改 15-30 分钟/份	人力瓶颈

2. 实验实训环节痛点

痛点	表现	传统方案局限
设备受限	实验室开放时间有限、设备数量不足，无法随时练习	硬件资源刚性约束
试错成本高	硬件实验接线错误可能损坏器件，学生不敢反复尝试	无虚拟化替代
反馈缺失	实验现象异常时，无人解释“为什么”，学习停留在操作层面	仿真器只给数值

3. 自主学习环节痛点

痛点	表现	传统方案局限
路径模糊	学生不清楚知识点依赖关系，学习顺序混乱	统一课程目录
辅导缺失	课后遇 Bug 无人即时解答，“黄金纠错期”（30 分钟）错过	答疑课以“天”计
反馈延迟	练习无即时反馈，错误理解固化	统一答案解析

上述痛点不是凭印象列的。前测问卷专设了“学习方式”与“学习中最大的困难”两道多选题随试点发放，回收 20 份有效作答，实测数字如下：

- **学习方式**（多选）：B 站、短视频网课 16 人（80%）＞课堂听讲 9 人（45%）＞课本/PPT 自学 8 人（40%）＞刷题训练 4 人（20%）。八成学生已以短视频网课为第一学习渠道，但这类内容碎片化、无知识体系编排——恰好是“路径模糊”痛点的来源，也说明学生对“有人替我排好顺序”有真实需求。
- **学习中最大的困难**（多选）：“知识点零散、不成体系”与“公式/代码容易遗忘”并列首位（各 12 人，60%），其后是“找不到合适练习资源”9 人（45%）、“知识点抽象、看不懂原理”8 人（40%）。前两项直指平台的两处核心设计——知识图谱负责把零散知识点连成依赖网络，FSRS 记忆调度负责对抗遗忘。
- **基础与既往经验**：全部为大一学生，80% 对学科仅“了解一点”、20%“完全不

了解”；50% 从未使用过同类学习辅助工具、40% 偶尔使用。即绝大多数受访者是首次接触系统化 AI 学习辅助，这与试点中“指针语义题正确率仅 55%”的摸底结果互相印证。

如上是学生自陈的困难分布；与此对应，系统行为日志可独立佐证同一批痛点（学习路径节点完成率、知识点停留时长、复习到期完成率等，见六（三））。两路数据分别来自主观问卷与客观日志，互相印证而不重复。

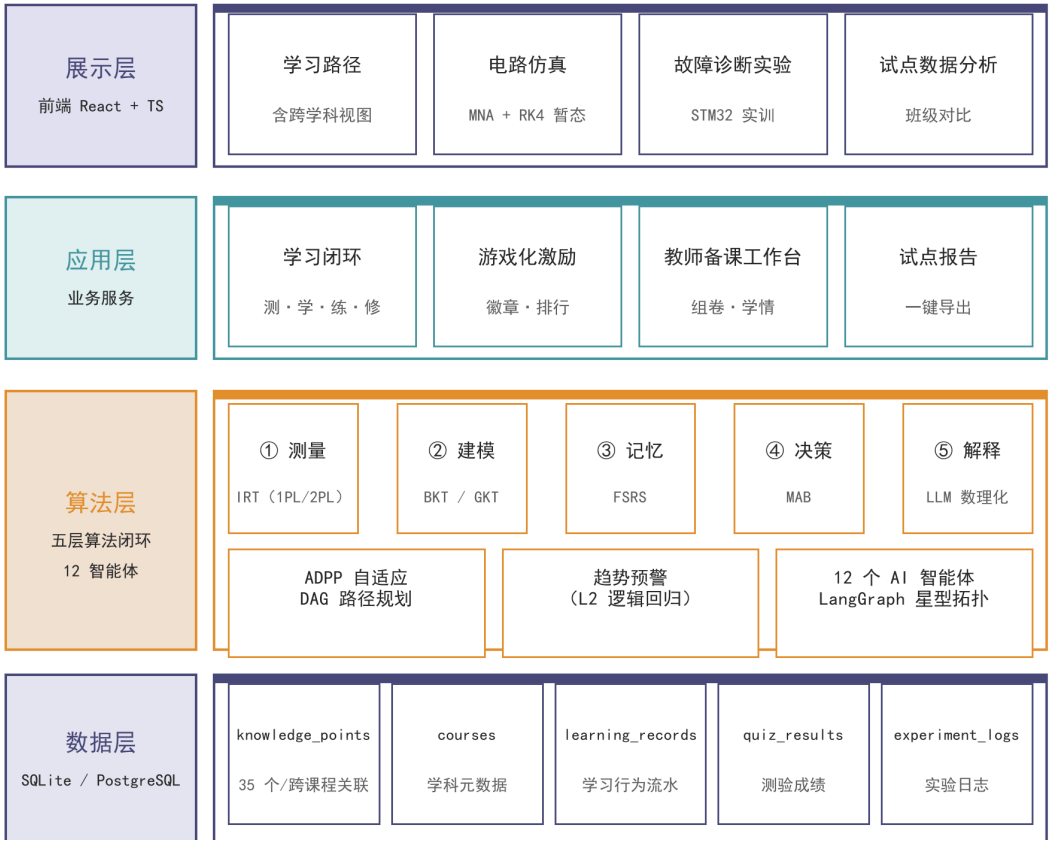
（三）AI 赋能需求（融合切入点）

AI 技术	解决的学科问题	落地功能（均已上线）
大语言模型	即时辅导缺失、实验反馈缺失	苏格拉底式 AI 辅导、AI 电路分析、C 代码错误诊断
多智能体	教学流程碎片化	12 个教育角色智能体（LangGraph 编排）覆盖备课、学习、纠错、协作全流程
知识图谱 + 自适应算法	个性化缺失、路径模糊	ADPP 自适应路径、跨课程知识关联、每日个性化练习
浏览器数值计算（MNA）	实验设备受限	零成本虚拟电路实验，AI 叠加故障诊断

三大环节共 9 条痛点全部有已上线功能承接，不存在“分析了但没做”的需求；功能与数据流的验证口径见四（一），试点效果验证设计见六（三）。

三、解决方案设计

（一）系统架构设计



系统总体架构图

（二）技术选型依据

技术	选型理由（与学科需求对应）
React 18 + TypeScript	交互式实验实训界面（电路拖拽/仿真/可视化）需要高交互性能与类型安全
Ant Design 5	教育工具的企业级组件体系，信息密度优先
FastAPI + SQLAlchemy	异步高性能 API，支撑 WebSocket 流式辅导
LangGraph	多智能体编排框架，星型拓扑匹配教育角色体系
SQLite → PostgreSQL	开发/试点轻量部署，可平滑迁移
讯飞星火/DeepSeek 等多模型	5 家 LLM 统一接口 + 自动降级，教学场景成本可控

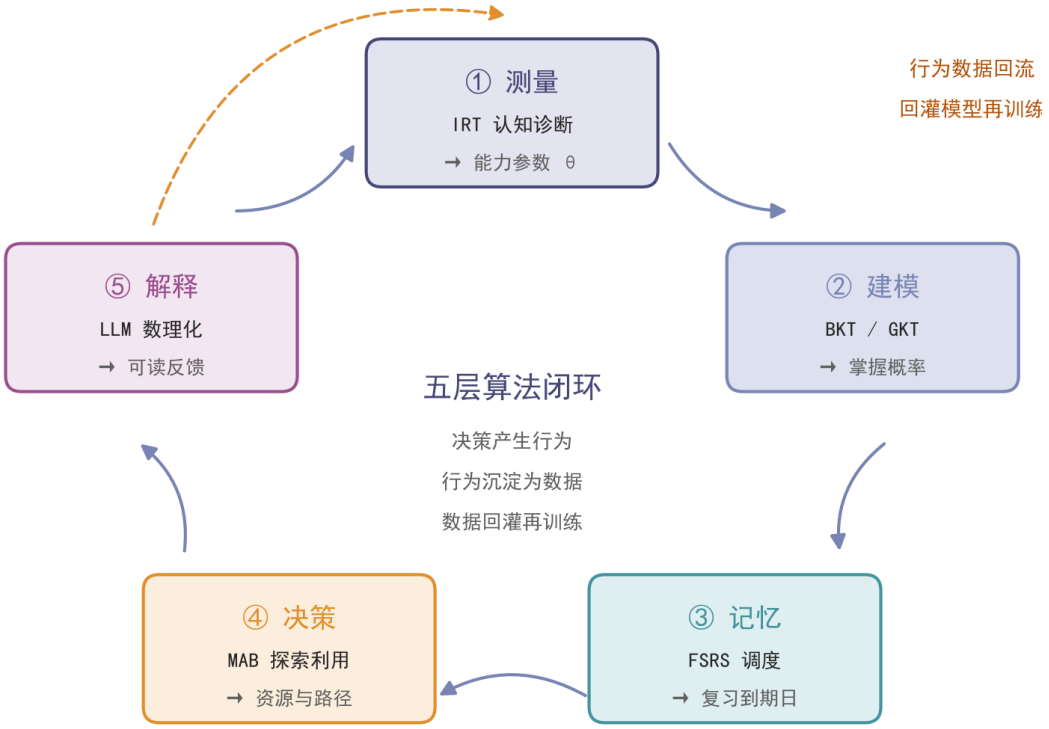
（三）核心技术模块

1. 多智能体协同（12 Agent，LangGraph 星型拓扑）

12 个智能体按教育角色划分：课程设计师（Supervisor）、画像师、路径规划师、资源生成师、辅导助手五个核心角色负责主链路；知识图谱构建师、思维溯源师支撑知识体系；错误捕捉师负责代码分析；项目拆解师、角色匹配师、协作督导、成果评估师覆盖团队协作场景。智能体之间走标准化的 AgentMessage 通信协议，并带有反思循环（执行-评估-修正，最多 3 次，由 `REFLECTION_ENABLED` 配置启用，评审演示时可现场开启）。

2. 五层教育算法闭环（学科问题解决新方法）

平台没有沿用“加权平均分 + 规则阈值”的老办法，而是搭了一套**五层算法闭环：测量 → 建模 → 记忆 → 决策 → 解释**。每层都有经典文献出处，工程实现全部自研。

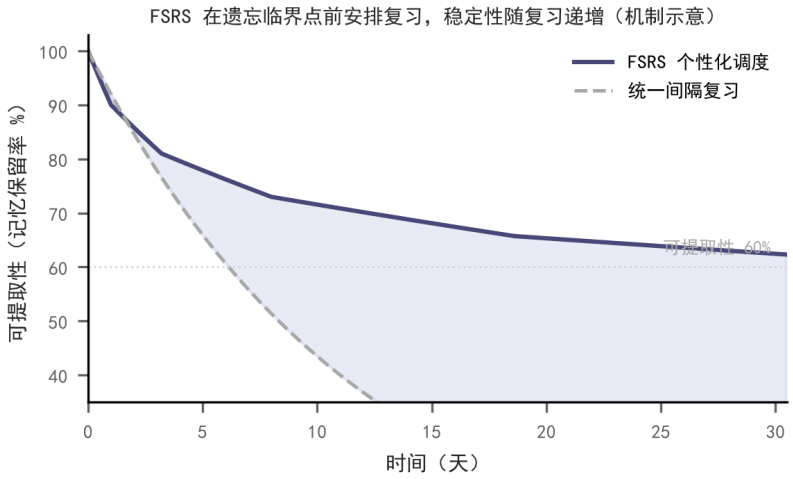


五层算法闭环与数据回流

测量—IRT 认知诊断（小样本自动 1PL，数据充分可选 2PL；文献 3-5）：学生能力 θ 替代加权平均分，题目难度 b 替代人工 1-5 分级。

建模—BKT + GKT 知识追踪（pyBKT EM 估计，文献 1-2；可学习门控图卷积，文献 6-7）：逐知识点掌握概率按学生时间留出评估，指标可一键复现；图结构让邻居知识点的掌握状态影响当前点，传播增益 $w \geq 0$ 保证单调可解释。

记忆—FSRS 间隔重复调度（文献 9-11）：真实复习队列 + 记忆可提取性预警，把艾宾浩斯遗忘曲线工程化。



记忆调度机制示意：FSRS 在遗忘临界点前安排复习，对比统一间隔

决策—Thompson Sampling 多臂老虎机（文献 12-14）：用在三处——路径调整策略（回炉/强化/加速/维持，分数段候选集保底）、每日练习选题、资源匹配探索层。

解释—LLM 教学化解释（自研封装）：把上述算法的输出转述成学生能听懂的辅导语言。

这些算法不是摆出来看的演示件，全部接进了业务链路。IRT θ 接入效果评估掌握度（Φ(θ) • 100 百分位，`mastery_detail` 可溯源）；IRT b 接入 ADPP 学习成本模型与资源匹配难度适配（`difficulty_source` 可区分）；GKT 负责路径上的掌握度传播；MAB 挂在路径调整、选题、匹配三条链路上，收益还能闭环回传；FSRS 把到期知识点自动插到学习路径头部的复习阶段（`review_source=fsrs_due` 可溯源）。算法状态同时注入 tutor / error_catcher / resource_generator 三处智能体的 prompt（`build_ai_engine_context` 共享构建，静默降级）。趋势分析的 6 个因子权重不是人工拍的，由历史数据学习得到（L2 正则逻辑回归，标签取随后一周是否掉队/中断），输出掉队预警概率；样本不足时回退人工先验。

3. ADPP 自适应 DAG 路径规划（核心自研算法）

ADPP 的做法是把六样东西组合到一起：关键路径法（CPM）、BKT 掌握度、IRT 难度标定的六因子学习成本模型、加权拓扑排序、自适应阶段划分，以及 Thompson Sampling 动态调整策略，并扩展了跨课程依赖。举个实际的例子：目标知识点是 STM32 定时器 PWM，往前追前置依赖，一路经过 C 语言的位运算、指针，再往前是电路分析的电压波形，系统据此生成一条真正跨学科的学习路径。

4. 浏览器端 MNA 电路仿真（直流稳态 + RK4 暂态）+ AI 故障诊断（实验实训新范式）

- 并查集节点合并（路径压缩 + 按秩合并）→ MNA 方程组构建 → 列主元高斯消元，全部计算在浏览器端完成，不依赖后端；
- RK4 暂态分析：电容/电感状态变量法 + 四阶 Runge-Kutta 积分，输出充放电波形与稳态建立时间；数值精度经解析解对照验证（RC 指数充电、RL 升流、LC 振荡幅值/周期，**9/9 通过**）；
- AI 故障诊断实验：3 个故障模板（断路 ×2 / 短路 ×1，错值以极端阻值注入实现），学生观察异常测量后选择原因，本地规则判定加 AI 评估（原理讲解/排

查方法）；

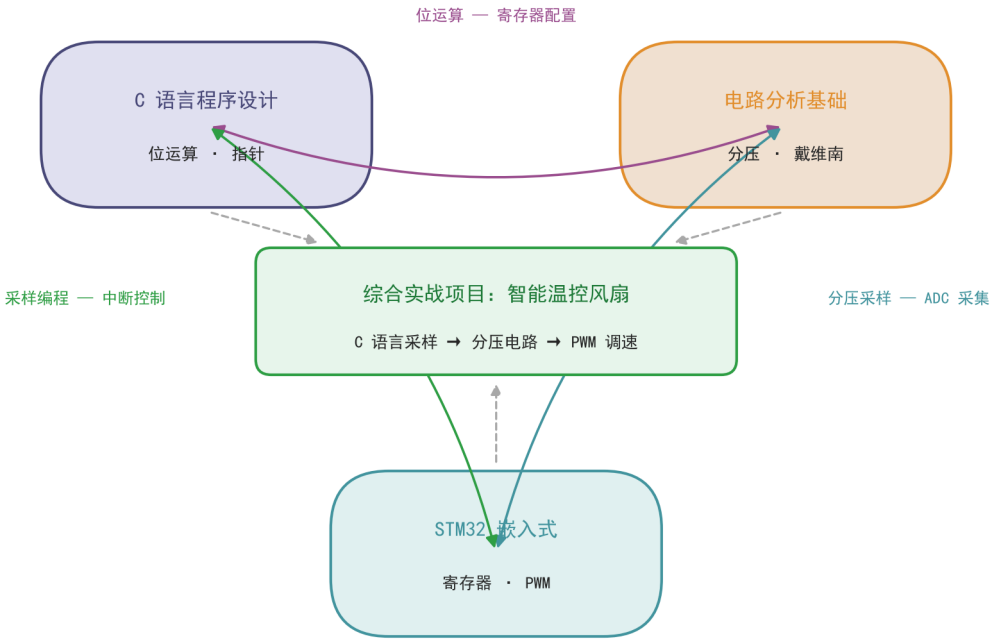
- 和传统电路实验相比：随时随地、零成本、AI 即时反馈。

5. 错误诊断与思维溯源（三门课程共用一个入口）

- **按学科自动分发的统一入口**：错误诊断页面读取当前所选学科并分发到对应诊断器——C 语言走代码分层诊断、电路分析走电路仿真与故障分析、STM32 走嵌入式实训。三个学科共用一个入口，不需要为每门课单独实现一套诊断界面；
- **C 语言分层诊断**：ErrorCatcherAgent 自动把问题分为语法错误、逻辑错误、思维认知误区三类，并输出六维思维缺陷雷达图（语法理解 / 逻辑思维 / 概念掌握 / 代码规范 / 调试能力等）；
- **思维溯源**：MisconceptionTracerAgent 沿「错误表象 → 思维过程 → 错误模型 → 根本成因」逐层回溯，归类到标准化错误模型，输出纠正方案与预估掌握周期；
- **结果回写画像**：诊断结论回写学生画像，直接影响后续资源生成与路径调整，使「答错一次」转化为可复用的认知诊断证据。

6. 跨学科学习链路（学科交叉核心创新）

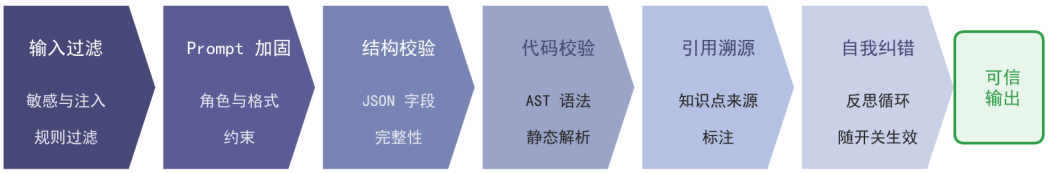
- 9 条跨课程知识关联注入（编程思维 → 电路建模 → 嵌入式实现）；
- 学科元数据表（courses）：学科领域、核心环节、交叉说明；
- 跨学科综合路径 + DAG 可视化（按学科着色）；
- 跨学科综合实战项目（智能温控风扇：C 语言采样 → 分压电路 →PWM 调速）。



跨学科学习链路

7. 防幻觉体系（6 道防线）

输入过滤 → Prompt 加固 → 结构校验 → 代码校验 → 引用溯源 → LLM 自我纠错。其中①-⑤常驻主管线（`apply_guards` 规则守卫，零成本），⑥自我纠错随反思循环生效（`REFLECTION_ENABLED` 配置启用）。



六道防线常驻主管线，逐层拦截幻觉

防幻觉六道防线

8. 试点数据分析（应用效果验证基础设施）

学习行为、测验成绩、掌握度趋势、实验参与、功能使用五个维度的数据聚合后，可一键导出试点报告（Markdown），并支持班级对比（不同班级/分组的学情横向对照）。

（四）核心创新点

对照“学科问题解决新方法、教学科研新模式、AI 技术应用新场景”三个层面，本作品的创新点及与同类做法的对比：

层面	创新点	与同类做法的对比
学科问题解决新方法	五层教育算法闭环（IRT 测量 →BKT/GKT 建模 →FSRS 记忆 →MAB 决策 →LLM 解释）与 ADPP 跨学科 DAG 路径规划，把“学什么、先学什么”从教师经验判断变成按认知数据计算	主流 AI 学习产品把大模型直接当问答器，没有认知建模层，答不了“为什么给这个学生推这个知识点”；本作品每条推荐可溯源到算法状态（`mastery_detail`、`difficulty_source` 等字段可查）
教学科研新模式	12 个教育角色智能体覆盖备课、学习、实训、纠错、协作、学情全流程；教师端实时学情与试点报告把期末“经验总结”变成过程性“数据研究”	传统 LMS 只负责内容分发，学情到期中考试才可见；市面智能辅导产品多聚焦单点答疑，不覆盖教学全环节
AI 技术应用新场景	浏览器端 MNA+RK4 电路仿真叠加 AI 故障诊断；跨课程知识关联（C 语言 → 电路 → 嵌入式）生成跨学科学习路径；综合实战项目贯通三门课	传统仿真器只输出数值结果，不解释异常原因；同类学习平台多作用于单一课程，缺少跨学科链路

三个层面的共同基础是 AI 技术与学科特色的深度适配：算法层全部选用教育测量与学习科学的经典模型（IRT/BKT/GKT/FSRS 均有明确文献出处）而非通用推荐算法，内容层由电子信息工程专业成员把关学科正确性，场景层直接对应教学实践、实验实训、自主学习、教学管理四类真实环节。

四、方案可行性

（一）技术可行性

全栈技术都是工业级开源方案（React / FastAPI / LangGraph），没有用不可控的黑盒组件。算法部分（ADPP 路径规划、IRT/BKT/GKT/FSRS/MAB 五层算法引擎、趋势权重学习器、MNA+RK4 电路求解器）全部源码随材料交付，公式与文献出处见附录参考文献。

团队技术能力与这套技术栈是对口的：队长为电子信息工程专业，课程训练覆盖 C 语言、电路分析、单片机开发，独立完成后端 39 个 API 模块与五层算法引擎的实现；全栈代码、测试脚本与部署运维均由团队自己完成（分工见五（三）），不存在“方案写得出来、代码拿不出来”的脱节。

测试方面，所有可复现脚本随网盘材料交付：算法层专项断言 **116 项全部通过**（覆盖 BKT/IRT/FSRS/MAB/GKT/NCD/时间留出评估/五层接线/趋势学习器/匹配探索/安全与接线加固）；API 全链路冒烟 38 项（用演示库真实数据训练 IRT/GKT/趋势学习器）；后端 **211 个路由 0 崩溃**，AIC 功能回归 29 项、数据流 23 项、Agent/LLM 专项 23 项全部通过；前端 E2E 59 个用例（7 个文件），MNA 数值验证 9/9（RC/RL/LC 对照教科书解析解）；前端构建 TypeScript + Vite 零错误。

可靠性这块是吃过亏才补齐的课：早期版本没配 LLM Key 时后端启动直接崩，后来加了降级兜底才稳住。现在是三层保障：5 家 LLM 自动降级链、LLM 故障时的业务降级（引导提示/本地图谱兜底）、限流与防幻觉/安全过滤。逻辑都不复杂，但演示现场最怕的就是这种低级故障。

部署形态也已经过真实环境验证：系统目前运行在腾讯云服务器（OpenCloudOS，2 核 4G）上，Nginx 反向代理 + HTTPS（Let’s Encrypt 证书自动续期），后端由 systemd 托管并配置了内存上限与自动重启，日志层接入 journald 轮转。演示站点 `https://www.dreamlast.cn` 已稳定服务，最近一轮全系统测试期间 **24 小时零 500 错误**。

（二）经济可行性

成本类别	明细	估算
一次性部署	云服务器（2 核 4G）	¥1,500-2,000/年（学生优惠更低）
LLM API	讯飞星火（教学场景，100 学生）	¥300-500/月（开发者有免费额度）
运维	学生团队志愿维护 + 开源工具	¥0
对比传统	电路实验室建设	¥50,000-200,000（仅设备）
对比传统	商业 LMS 平台年费	¥30,000-100,000/年

算下来，LearnLab 单校部署年成本约 ¥5,000-8,000，比传统实验室和商业平台低一个量级，配合免费额度还能再压。

（三）推广价值

- 学科内容与平台架构是解耦的：新增一门学科只需要补充知识点 DAG 和内容库，Agent 框架与算法直接复用，目前已用 3 门课程验证过这套机制；
- 落地按三阶段走：先在本校计算机/电子专业试点，再到省内同类院校推广，最后开放学科内容模板，支持 10+ 学科接入；

- 全部验证脚本（算法断言、全路由冒烟、功能回归）与试点报告工具随网盘材料交付，外校引入后可独立复现测试与效果评估，不依赖原团队；
- LLM 依赖做了风险隔离：支持 5 家 LLM 切换与自动降级；电路仿真、知识图谱、游戏化等非 LLM 核心功能不依赖任何 API。

五、项目实施

（一）实施计划

阶段	时间	内容	交付物 / 验收口径
需求分析与学科界定	第 1-2 周	学科痛点调研、学科定位（计算机 + 电子信息）	需求分析文档；学科-环节-痛点清单（3 环节 9 条）
系统架构设计	第 3 周	技术选型、架构分层、智能体角色设计	架构设计文档；12 智能体角色与 AgentMessage 协议定义
核心模块开发	第 4-10 周	12 Agent、ADPP 算法、MNA 仿真、前端体系	五层算法引擎与 ADPP 代码入库；MNA 求解器过解析解对照；前端页面全量可用
测试与优化	第 11-12 周	E2E 测试、性能/安全测试	E2E 59 用例、算法专项断言 116 项全绿；211 路由冒烟 0 崩溃
AIC 功能增强	第 13-15 周	跨学科链路、故障诊断实验、试点数据采集、多模型降级	9 条跨课程关联上线；3 类电路故障实验；5 家 LLM 降级链
小规模试点	第 15-16 周	面向电子信息类专业大一学生发放前后测与满意度问卷，学生自主使用平台学习	问卷已回收（前测 20 份、后测 17 份）；逐题统计与学生反馈见佐证材料
文档与提交	第 17 周	技术方案、测试报告、演示材料	全套参赛交付材料，验证脚本随源码可复现

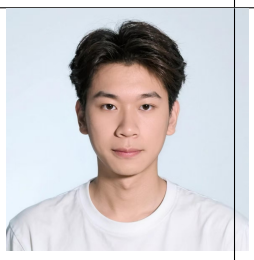
（二）资源保障

- 硬件：开发笔记本 ×3、云服务器 1 台（试点部署）；
- 软件：全部开源/免费（React/Vite/FastAPI/SQLite/Playwright）；
- LLM API：讯飞星火开发者免费额度 + DeepSeek 低成本 API；
- 资金：开发与试点期近零成本（全部开源软件 + LLM 免费额度；规模化部署的单校年成本约 ¥5,000-8,000，明细见四（二）经济可行性）。

（三）团队协作（跨专业组队）

三名成员来自三个专业，分别对应平台的三个核心侧面：马其瑞负责算法引擎与后端（电子信息工程的 C 语言、电路、嵌入式课程训练，保证电路与 STM32 内容的学科正确性），孙雨瑶负责试点数据与统计分析（数据科学训练保证效果验

证可信度），居欣月负责可视化与文档交付（GIS 的空间可视化与制图训练直接用于 DAG 知识图谱与学情图表）。

成员	照片	专业方向	角色定位
马其瑞 队长 2025 级		电子信息工程	后端架构与教育算法引擎；学科内容正确性把关；生产环境部署运维
孙雨瑶 2025 级		数据科学与大数据技术	试点组织实施与数据质量把关；功能与数据流测试验证
居欣月 2025 级		遥感科学与技术（GIS 方向）	前端页面与数据可视化开发；参赛材料排版与交付

各成员的模块划分、任务清单与完成情况如下。

1. 马其瑞：后端架构与算法引擎

电子信息工程专业的课程训练覆盖 C 语言、电路分析、单片机开发，与平台主打的“C 语言—电路—嵌入式”学科内容对口，因此由其承担技术底座与学科内容正确性两条线，共五个模块：

模块	具体任务	完成情况
系统架构	FastAPI 分层后端（39 个 API 模块）与 SQLite 数据模型设计，覆盖学习、测验、诊断、协作、教师端全业务线	已上线运行；211 个路由冒烟测试 0 崩溃
教育算法引擎	IRT/BKT/GKT/FSRS/MAB 五层闭环与 ADPP 路径规划引擎的实现、调参与离线评估	算法专项断言 116 项全部通过；按学生维度做时间留出评估，输出 AUC/LogLoss/Brier 及基线对照
智能体编排	LangGraph 12 智能体调度、AgentMessage 通信协议、执行-评估-修正的反思循环	全部就位；反思循环最多 3 次、支持配置开关，评审时可现场演示
学科内容工程	“C 语言—电路—STM32”课程内容与题库建设；浏览器端电路仿真 MNA 求解器；C 代码静态分析器	MNA 数值验证 9/9，RC/RL/LC 结果与教科书解析解一致；错误捕捉覆盖典型语法与逻辑错误
生产部署运维	腾讯云部署（www.dreamlast.cn）、HTTPS 证书自动续期、进程守护、LLM 降级兜底	线上持续运行，提交前实测 24 小时零 500 错误；未配置 LLM Key 时自动降级，演示不中断

2. 孙雨瑶：试点数据与质量验证

数据科学专业的训练核心是统计实验设计与数据清洗，对应平台“有没有效果、数据可不可信”的证据线，共五个模块：

模块	具体任务	完成情况
测评工具设计	前测试卷、后测试卷、学习体验问卷、知情同意书的编制	全套定稿，随试点材料交付
试点组织实施	面向电子信息类专业大一学生组织试点；制定前测 → 平台学习 → 后测 → 问卷的完整流程，问卷经微信小程序在线发放与回收，全程匿名	试点于 9 月 26 日启动；问卷已回收（前测 20 份、后测 17 份），行为数据自动落库
数据质量把关	IRT/BKT 训练数据的清洗规则、作答有效性核验、匿名编号管理	清洗与核验规则定稿；试点数据回收后执行前后测对比与效度分析
功能测试验证	AIC 功能回归 29 项、数据流 23 项、真实环境 HTTP 22 项的测试执行	全部通过；测试脚本随网盘材料交付，可一键复现
行为数据埋点	学习行为事件设计（观看/阅读/练习/复习/完成/跳过/重置），支撑学习时长与路径差异统计	已上线运行，行为流水自动落库

3. 居欣月：前端页面与数据可视化

遥感科学与技术（GIS 方向）的专业核心是空间数据的组织与可视化表达，负责把算法输出转成学生与教师“看得懂、愿意用”的界面，共五个模块：

模块	具体任务	完成情况
学生端页面	学习中心、学习路径、AI 辅导、知识库、知识树、错题诊断、资源中心、个人空间等 10 个页面	全部完成；24 个页面逐页遍历零 JS 错误、零横向溢出
教师端页面	教学仪表盘、班级对比、学情预警、试点数据分析报告等 14 个页面	全部完成，试点报告支持一键导出
数据可视化	跨学科 DAG 知识图谱、学情趋势图表、排行榜、成就徽章墙	已上线；GIS 的空间布局与制图训练直接用于知识图谱的层次表达
交互质量保障	移动端适配、学习中心布局调优、新用户引导流程	前端 E2E 59 个用例（7 个文件）通过；构建 TypeScript + Vite 零错误
材料排版交付	技术方案排版、佐证材料整理、源码包验收	已交付；系统运行佐证截图 13 张随材料提交

协作机制上，团队用 Git 版本控制（main 保护分支 + 提交审核）和任务看板管理，每周例会同步进度；跨专业模块之间靠 API 接口契约协作，前端按接口文档并行开发，数据侧按埋点口径独立取数，互不阻塞。三个专业各管一段，人员结构本身就贴合“AI 技术 × 学科场景”，也是对赛道“避免技术与学科场景脱节”要

求的组织层面回应。

六、应用效果

（一）应用效果预期

平台对学科核心环节的改善是可预期的，且每一项都设计了对应的验证方式，不以主观描述为准。

维度	预期效果	验证方式
学习效率	ADPP 路径规划减少无效学习时间（预估 20-30%）：零基础学生不再面对超出能力的题目，有基础学生跳过已掌握内容	前后测对比 + 学习时长统计
个性化程度	画像驱动的资源/路径适配，同一个班里不同基础的学生拿到不同的学习顺序与资源	系统使用日志分析（路径差异率）
实验实训	电路故障诊断正确率、实验完成度提升；虚拟环境试错零成本	experiment_logs 统计
教师效率	备课与组卷从小时级降到分钟级，学情从期中滞后变为实时洞察	教师端使用记录 + 访谈

其中学习效率一项的来源要说明：ADPP 把学生按掌握度分配到不同的路径分支，目标是减少“在已掌握知识点上重复练习”的时间；实际节省时长尚需独立测量。本轮试点前测回收 20 份、后测回收 17 份；后测中自报单次使用 15 分钟以上者占 71%。两轮电路题正确率分别为 80% 和 88%，但题目不同且答卷无法逐人匹配，不能用该差值验证路径规划对学习效率的影响。

（二）试点方案与实施情况

试点平台已部署上线（`https://www.dreamlast.cn`，腾讯云 2 核 4G + Nginx + HTTPS）。材料先行备齐：知情同意书、前后测问卷（微信小程序发放）、匿名编号规则。试点面向电子信息类专业大一学生开展，问卷通过微信小程序发放与回收，全程匿名（不收集姓名学号），参与学生提交问卷即视为知情同意。流程如下：

- 流程：前测（使用系统前填写）→ 学生自主使用 LearnLab 学习 → 后测（完成学习任务后填写）
- 数据采集：系统自动采集（学习行为/测验/实验参与/功能使用）+ 前后测作答 + 满意度问卷
- 回收情况：**前测 20 份、后测 17 份**，均由学生在微信端完成提交；导出数据无逐人匹配编号，能力题只作两轮描述性对照（统计结果见六（三））
- 报告：试点数据分析页自动生成（含掌握度趋势、实验参与分布、功能使用 Top），导出后作为应用效果佐证



试点流程

平台自 9 月底上线以来的真实使用情况（生产环境旁证，截至本方案撰写）：累计注册 39 名学生（含多个真实学号），AI 生成类功能（辅导、出题、知识图谱、思维导图等）累计调用超过 600 次、未出现失败案例，单次生成平均响应约 8 秒——对照第二部分“辅导缺失、答疑以天计”的痛点基线，这个量级差异本身就是 AI 赋能价值的直接体现；试点学生之外的真实学号持续出现，说明平台已在自然使用状态下运行，而不是只为评审演示而部署。

（三）试点实测结果（问卷已回收）

试点问卷已完成回收：**前测 20 份、后测 17 份**，全部来自真实学生微信端提交。结果分能力与满意度两个维度如下。

1. 能力维度。前后测能力题来自两轮匿名答卷，题目与样本数不同，不能逐人配对。结果如下：

知识领域	前测正确率	后测正确率	两轮差值
电路分析（戴维南等效）	80%	88%	+8 个百分点
编程概念（指针/数组）	55%	53%	−2 个百分点

电路分析方向前测正确率为 80%（16/20），后测为 88%（15/17）。前测考查负载电压，后测考查等效内阻；两题难度未经等值检验，且答卷无法逐人匹配，因此不能把这 8 个百分点的描述性差值解释为学生能力提升。

编程概念方向（指针/数组）两轮正确率分别为 55%（11/20）和 53%（9/17）。这一作答情况提示编程概念仍值得加强讲解，不能据此推断个人成绩变化；相关内容建设动作见下。

2. 满意度维度。三项满意率分别为：系统界面容易操作 88%、学习内容有帮助 100%、愿意继续使用 88%；三项**均无“不同意”及以下评价**。使用时长方面，单次使用 15 分钟以上者占 71%，说明学生进入的是真实学习状态而非“点开即走”。稳定性方面，82% 表示“完全没有”遇到错误卡顿，18% 为“有少量小问题、不影响使用”，**零阻断性故障**（无人选择“部分功能无法完成”或“完全无法继续使用”）。

3. 反馈驱动的迭代。开放性反馈中，学生提出的“内容可以再详细一点”“可以添加一个使用指导”“有些部分存在重复”三条建议已被采纳并落地：本轮已重写部分课程讲义，按“原理铺垫—数值演算—图示”三段式将单篇讲义从约 550 字扩充至约 5500 字，并在正文中补入电路原理的推演过程与内嵌图示；使用指引相关改动正在同步进行。“知识点零散、不成体系”这一前测首位困难（60%）正对应知识图谱与 ADPP 路径规划的设计目标。

完整问卷统计（含逐题作答分布与学生反馈原文）见佐证材料“试点前后测问卷与结果”章节。

（四）算法效果验证设计（“传统 vs 算法”可量化对照）

平台内置了一批能直接产出对照数据的验证点，试点期间自动落库，避免“只有代码验证、没有效果数据”：

对照点	传统方法	算法方法	可量化指标	当前状态
掌握度测量	最近 5 次加权平均分	IRT θ 百分位（Φ(θ)·100）	两口径逐生逐日差值、与后测成绩的效度相关	已接线，演示库 8 学生实测
路径成本	人工 1-5 难度分级	IRT 标定 b 值连续插值	同知识点两来源耗时差、路径总时长变化	已接线，`difficulty_source` 可区分
知识追踪	无（画像快照）	BKT EM 估计	时间留出 AUC / LogLoss / Brier（并与最近正确率、多数类比较）	已上线；小样本结果附置信区间与风险提示
掌握度传播	逐点独立	GKT 图卷积传播	图感知掌握度 vs 逐点掌握度对后测的预测增益	已训练（可学习门控）
记忆调度	统一间隔复习	FSRS 个性化调度	到期知识点复习完成率、可提取性分布	已上线
路径调整策略	50/70/90 固定规则	Thompson Sampling（规则先验冷启动）	strategy_source 分组的提分统计	已接线，收益闭环回传
选题与资源推荐	固定顺序/人工权重	MAB 探索-利用	各臂收益曲线、资源类型点击/完成率	已接线

试点结束后，这七个对照点能回答两个问题：平台有没有用，以及效果来自哪一个算法环节。第二个问题更要紧，**归因证据是同类产品普遍缺失的**。

（五）功能验证数据（系统可用性）

- 算法层专项断言 116 项全部通过（覆盖 BKT/IRT/FSRS/MAB/GKT/NCD/时间留出评估/五层接线/趋势学习器/匹配探索）
- API 全链路冒烟 38 项（演示库真实数据训练 IRT/GKT/趋势学习器并验证端到端输出）
- 后端 211 个路由 0 崩溃；AIC 功能回归 29 项、数据流 23 项、Agent/LLM 专项 23 项、真实环境 HTTP 22 项全部通过
- 前端 E2E 59 个用例（7 文件）+ MNA 数值验证 9/9（RC/RL/LC 对照解析解）
- 提交前全系统实测 3 轮：24 个页面逐页遍历（学生 10 页 + 教师 14 页）零 JS 错误、零横向溢出；API 全接口 26 项通过（含越权访问 403 校验）；新用户注册 → 引导问卷 → 路径生成 → 成就解锁 11 步全旅程零异常；生产环境 24 小时零 500
- 全部验证脚本随网盘源码包交付，可一键复现

（六）成果展示（佐证索引）

本方案中的各项数据，其原始证据均在随材料提交的《佐证材料》PDF 与网盘源码包中可查，索引如下：

- 系统运行截图 13 张（学生端 8 页 + 教师端 4 页 + 登录页）：见《佐证材料》第三章「系统功能实证」
- 测试验证数据摘要表（116 项断言 / 211 路由 / 59 项 E2E 等）：见《佐证材料》第一章「测试验证数据摘要」
- 各项能力的验证口径与复现方式：见网盘材料《…功能验证清单.pdf》
- 试点前后测与满意度数据：已回收（前测 20 份、后测 17 份），逐题统计与学生反馈原文见《佐证材料》第五章「试点前后测问卷与结果」
- 算法离线评估（BKT/GKT 时间留出验证、AUC/LogLoss/Brier 及基线对照）：见《佐证材料》第二章；原始输出为源码包中的 `backend/reports/algorithm_evaluation.md`
- 全部验证脚本与源代码：见网盘材料《…源代码.zip》，解压后按《…运行说明.pdf》可一键复现

（七）佐证材料与提交对照

官方“效果验证依据”要求的四类证据，对应关系如下：教学试点数据（前测 20 份、后测 17 份，已回收并统计分析，见六（三））、系统行为数据（learning_records/experiment_logs 自动落库，已就绪）、用户反馈（满意度问卷与开放性反馈，已回收）、功能验证（上述 116 项断言与全路由冒烟，已完成）。四类材料覆盖问卷、系统记录和功能验证，但本轮前后测未逐人配对，不能单独证明教学效果；系统日志也尚未与问卷样本逐人关联。

七、总结与展望

（一）方案总结

这套平台要解的题，一句话就能说清：一名老师面对一百多个基础参差的学生，“教什么、先教什么、什么时候复习”不可能逐人手算——本系统把这三件事全部变成可计算的决策。分工是：IRT 把学生能力压缩成一个可比的参数，BKT/GKT 把每个知识点的掌握状态变成可逐步更新的概率，FSRS 把“快要忘了”变成一个可调度的日期，MAB 把“要不要给学生换一种资源”变成带收益估计的探索决策，LLM 再把这一串数字翻译成学生和老师听得懂的解释。五层里单独拿任何一层出来都不是新算法，IRT、BKT、FSRS 都是发表多年的成熟模型；真正的价值不在单点，而在三件事：一是五层全部接进业务链路（答题、路径、复习、选题、解释五个真实入口），不是论文里孤立的离线实验；二是数据闭环——决策产生行为，行为沉淀为数据，数据再回灌模型训练，系统越用越准；三是每一层都能产出“传统方法 vs 算法方法”的对照数据（效果评估模块输出 AUC/LogLoss/Brier 与基线对照），效果可审计，不靠演示印象。

第二层价值在跨学科。C 语言、电路、嵌入式三门课各教各的是新工科的老毛病，本系统用 9 条跨课程知识关联把三门课的知识图谱接起来——学完 C 语言的位运算会自动关联到单片机的寄存器配置，电路的分压采样会关联到 ADC 采集；路径规划编排的不是单课程序列，而是跨课程的学习顺序；综合实战项目（智能温

控风扇）让学生把三门课的知识用在一个真实作品上。第三层价值是工程可信度：算法专项断言 116 项全部通过，211 个路由冒烟 0 崩溃，MNA 数值求解 9/9 与解析解一致，5 家 LLM 自动降级链加 6 道防幻觉防线，生产环境实测 24 小时零 500 错误。这些数字共同说明一件事：**这是一套拿得出源码、可复现、敢在评审现场运行的真实系统**，而不是一份纸面方案。试点问卷已回收前测 20 份、后测 17 份。电路分析方向两轮正确率分别为 80% 和 88%；由于题目不同、答卷未逐人配对，这组数据仅作描述性对照。满意度三项均无负面评价，后测问卷无人报告阻断性故障。编程概念题的作答情况提示相关讲义需要加强，平台已按“原理铺垫—数值演算—图示”三段式补强内容。

（二）技术边界说明

本作品在算法与工程上都做了明确的边界界定。以下三处属于技术方案本身的适用范围说明，每一处都给出条件与应对方式：

1. 知识追踪模型的假设边界。IRT 假设能力单维，标准 BKT 不建模遗忘，GKT 的图结构来自人工维护的知识图谱。真实学生的认知是多维的、会遗忘的、知识点关系也会随教学演化。已做的应对：GKT 加可学习门控，边权由数据驱动；当前以单维 IRT 为主，是基于单班级作答量的工程取舍——单维模型在小样本下参数估计更稳定，且保留了升级接口，数据规模上来后可平滑替换为多维 IRT/DINA 或深度序列模型。
2. 趋势预警的冷启动机制。L2 逻辑回归需要至少 10 个趋势快照才能训练，学期初尚未积累足够快照时，由人工先验权重兜底，预警功能始终可用，随学期推进自动过渡到模型权重。这是数据驱动预警的固有属性，已在设计上做了兜底而非留空。
3. 电路仿真的当前覆盖范围。状态变量法加 RK4 处理直流与暂态，覆盖线性 RLC 场景；交流稳态（相量法）与非线性元件的求解在现有 MNA 骨架上有明确扩展路径，属于后续工程量投入而非技术不确定性。

以上三处的共同点是：**边界清晰、机制有兜底、升级路径已明确**。平台在每一处都给出了当前可用的完整方案，而非以”待实现”留白。

6. 学习内容的讲解深度。前测困难分布显示，“知识点零散、不成体系”与“公式/代码容易遗忘”并列首位（各 12 人，60%），“知识点抽象、看不懂原理”占 40%；后测中编程概念方向正确率 55%→53% 基本持平，与该反馈互为印证。归因是内容建设节奏：知识点覆盖已完整（32 个知识点全部配有讲义），但早期讲义偏重公式与结论罗列，原理推演与图示不足。影响边界明确——这类内容对零基础学生尤其不友好。平台已建立“原理铺垫—数值演算—图示”的讲义撰写规范，并据此完成讲义扩充（单篇由约 550 字扩充至约 5500 字）。
7. 学科扩展有人工成本。平台模板可复制，但每接入一门新课需要人工构建知识图谱并录入题库，约两到三周；跨课程关联的广度（目前 9 条）受限于已完成建模的课程数。

（三）升级路线

针对上述三处技术边界，升级路径均已明确。针对模型假设：IRT 走向多维 IRT 或 DINA 认知诊断，BKT 增加遗忘因子或过渡到深度序列模型（DKT/SAKT），GKT 的图结构改为可学习（GNN 边权），FSRS 跟进 FSRS-5 的多状态记忆模型。

针对冷启动：做跨班级先验迁移（层级贝叶斯先验池），把预警冷启动期进一步压缩。针对电路仿真：在现有 MNA 求解器骨架上迭代相量法交流稳态与非线性元件的牛顿-拉夫逊迭代——这一步是纯工程量，路线没有不确定性。

产品层面的迭代同步推进：内容侧已建立” 原理铺垫—数值演算—图示” 的讲义撰写规范并完成首批重写，后续按此规范覆盖三门课全部知识点；体验侧已为各功能模块补充用途说明，帮助新用户快速理解模块定位。学科扩展方面，计划建立学科模板库，用 LLM 辅助知识图谱预构建、人工审核入库，把单门课的接入成本压缩到数天量级。

（四）未来展望

趋势对本作品的架构是有利的。教育大模型正在把“语言与生成”的能力成本打到接近零，但大模型替代不了测量与决策——学生能力怎么量化、下一步学什么、什么时候复习，这些需要教育算法给出可解释、可校准的答案。本作品的五层闭环恰好卡在决策层：大模型越强，第五层的解释质量越高，前四层的测量与决策价值反而越突出。这个分工判断是本方案长期有效的依据。

技术上演进路径清晰：多模态大模型成熟后，电路仿真可以支持“看着波形图直接提问”的视觉化分析；Agent 框架走向更自主的形态后，辅导智能体会更接近一名随时在场的助教；学科模板库开放后（目标覆盖 10 个以上学科），跨学科链路的建法可以从三门课推广成一套可复用的工程范式。节奏上不冒进：先把本校试点的效果做扎实，再向省内同类院校复制（代码开源加模板库），复制过程中积累的跨校数据再反哺模型升级——数据、算法、场景三者的正循环一旦转起来，平台的边际扩展成本会持续下降。

八、附录

（一）提交材料对照表

官方要求（三、作品要求 & 五、技术方案大纲）	本方案对应位置
明确聚焦学科专业、界定领域场景	二（一）学科专业界定
学科需求分析报告	二（二）核心痛点梳理（教学/实验实训/自主学习三环节）
AI 技术应用方案	（三）解决方案设计（架构/选型/核心模块）
作品功能说明	网盘材料《…功能说明.pdf》（学生端 9 模块 + 教师端 9 模块逐项说明）；一（二）核心目标表
效果验证依据	六、应用效果（试点实测结果 + 算法对照设计 + 功能验证数据）
跨专业组队分工与协作机制	五（三）团队协作
创新点及对比传统方式优势	一（三）为什么必须用 AI；三（三）2 五层算法闭环；七（一）核心创新
推广价值与小规模试点案例	四（三）推广价值；六（二）试点方案与实施情况、六（三）试点实测结果
代码与模型（可复现性）	八（二）代码与验证脚本
参考文献	八（三）
学术伦理与知识产权	八（四）

（二）代码与模型

- 完整源代码：见网盘材料《AIC-2026-21740176-AI+ 学科交叉-LearnLab 跨学科智能学习平台-源代码.zip》，含后端、前端与全部训练/验证脚本，解压即可运行
- 算法层（backend/app/algorithms/，全部自研或文献复现）：
- `path_planning_dag.py` —ADPP 自适应 DAG 路径规划（BKT/IRT/GKT/MAB 四路接线，策略 MAB 决策）
- `irt_diagnoser.py` —IRT 1PL/2PL MAP 联合估计（scipy BFGS）
- `bkt_engine.py` —pyBKT 完整贝叶斯知识追踪（EM 参数估计 + AUC 验证）
- `gkt_engine.py` —可学习门控图卷积（自监督 MSE 训练，w≥0 单调约束）
- `memory_scheduler.py` —FSRS 间隔重复调度（复习队列/可提取性/持久化）
- `bandit_selector.py` —Thompson Sampling 选题器（mabwiser 封装）
- `ncd_diagnoser.py` —神经认知诊断（numpy 向量化实现，单调约束）
- `trend_analysis.py` —多因子趋势分析 + TrendWeightLearner 掉队预警学习器（L2 逻辑回归）
- `weighted_matching.py` —多维加权匹配 + MAB 探索层
- `effect_evaluation.py` —学习效果评估（IRT θ 掌握度 + FSRS 记忆小节）

- 电路仿真（frontend/src/pages/circuit-simulator/utils/mna-solver.ts）：并查集 + MNA 直流稳态 + 状态变量法 RK4 暂态，数值经解析解对照验证
- 训练/验证脚本（backend/scripts/，一键复现）：`verify_ai_algorithms.py`（算法断言）、`evaluate_algorithms.py`（按学生时间留出，输出 AUC/LogLoss/Brier/置信区间及基线对照）、`verify_p0_wiring_api.py`（38 项 API 全链路）、`verify_aic_features.py`（29 项回归）、`verify_all_routes.py`（211 路由冒烟）、`verify_dataflow.py` 等
- 训练端点：`POST /algorithms/irt/fit`、`/algorithms/bkt/fit`、`/algorithms/gkt/train`、`/algorithms/trend/train`（启动时自动拟合 BKT/IRT）
- 数据注入脚本：seed_cross_discipline.py（跨学科关联）、seed_classes.py（班级）

（三）参考文献

教育算法（按五层闭环顺序）：

1. Corbett, A. T., & Anderson, J. R. (1995). Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 4(4), 253–278.（BKT）
2. Badrinath, A., Wang, F., & Pardos, Z. A. (2021). pyBKT: An Accessible Python Library of Bayesian Knowledge Tracing Models. *Proceedings of the 14th International Conference on Educational Data Mining (EDM 2021)*.
3. Rasch, G. (1960). *Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests*. University of Chicago Press.（Rasch 模型/IRT 1PL）
4. Lord, F. M. (1980). *Applications of Item Response Theory to Practical Testing Problems*. Routledge.（IRT 2PL）
5. Baker, F. B., & Kim, S.-H. (2004). *Item Response Theory: Parameter Estimation Techniques* (2nd ed.). Marcel Dekker.（MAP 联合估计）
6. Nakagawa, H., Iwasawa, Y., & Matsuo, Y. (2019). Graph-based Knowledge Tracing: Modeling Student Proficiency Using Graph Neural Network. *IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI 2019)*.（GKT）
7. Kipf, T. N., & Welling, M. (2017). Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks. *International Conference on Learning Representations (ICLR 2017)*.（GCN/拉普拉斯归一化）
8. Wang, F., Liu, Q., Chen, E., Li, Z., Qi, G., & Shang, J. (2020). Neural Cognitive Diagnosis for Intelligent Education Systems. *AAAI 2020*.（NCD）
9. Ye, J., Su, J., & Cao, Y. (2022). A Stochastic Shortest Path Algorithm for Optimizing Spaced Repetition Scheduling. *Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2022)*.（FSRS）
10. Liu, R., et al. (2023). Optimizing Spaced Repetition Schedule by Capturing the Dynamics of Memory. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)*.（FSRS 记忆动力学）
11. open-spaced-repetition. py-fsrs: Free Spaced Repetition Scheduler (Python). `https://github.com/open-spaced-repetition/py-fsrs`
12. Russo, D. J., Van Roy, B., Kazerouni, A., Osband, I., & Wen, Z. (2018). A Tutorial on Thompson Sampling. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 11(1), 1–96.（Thompson Sampling）

13. Clement, B., Roy, D., Oudeyer, P.-Y., & Lopes, M. (2015). Multi-Armed Bandits for Intelligent Tutoring Systems. *Journal of Educational Data Mining*, 7(2), 20–39.（MAB 选题/ZPDES）
14. Fidelity Center for Applied Technology. Mabwiser: An ARD Library for Multi-Armed Bandits. `https://github.com/fidelity/mabwiser`
15. Ebbinghaus, H. (1885/1913). *Memory: A Contribution to Experimental Psychology*. Teachers College, Columbia University.（遗忘曲线）

教育学与政策：

16. Bloom, B. S. (1984). The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. *Educational Researcher*, 13(6), 4–16.
17. VanLehn, K. (2011). The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems. *Educational Psychologist*, 46(4), 197–221.
18. 中华人民共和国教育部. (2017). 教育部办公厅关于开展新工科研究与实践的通知（“新工科建设”复旦共识/天大行动系列）.
19. 中华人民共和国教育部. (2018). 高等学校人工智能创新行动计划.
20. 中华人民共和国教育部. (2018). 教育信息化 2.0 行动计划.

技术框架文档：

21. LangGraph 官方文档. `https://langchain-ai.github.io/langgraph/`
22. 邱关源, 罗先觉. (2018). 《电路》（第 6 版）. 高等教育出版社.（节点电压法/MNA）

（四）知识产权、学术伦理与其他材料

知识产权方面：平台代码全部自研，无知识产权争议；第三方组件均为开源许可（React/TypeScript/FastAPI/LangGraph 为 MIT，Ant Design 为 MIT，pyBKT 为 BSD-3，py-fsrs 为 MIT，mabwiser 为 BSD-3，NumPy/SciPy 为 BSD，Playwright 为 Apache-2.0）；LLM 服务通过官方 API 合规调用（讯飞星火/DeepSeek 等），不涉及模型权重分发。

教学内容与规范方面：课程知识的组织对齐现行课程教学大纲与主流教材体系（电路部分以邱关源《电路》（第 6 版）为参照，见参考文献 22），不复制受版权保护的教材原文；题库与讲义内容经电子信息工程专业成员核对，符合学科教学规范与教育行业标准。

教学数据的合法授权方面：试点教学数据的采集与使用均已取得参与学生的知情同意（试点前发放《试点知情同意书》，见佐证材料第四章），授权范围限于本项目的教学效果分析；数据采集遵循最小化原则，仅采集学习行为、成绩、功能使用等教学必需数据，不采集个人敏感信息；报告输出一律做匿名化与聚合处理，不呈现任何个人可识别信息。上述授权链条完整，可随时向评审核验。

学术伦理方面：参与完全自愿，学生可随时无理由退出，不受任何影响；不将任何未实际发生的试点结果表述为已完成；算法评估的训练数据来源与评估方法均如实披露，不作选择性呈现。

其他佐证材料：试点知情同意书（试点前发放）、系统运行截图（13 张）、测试验证数据与算法离线评估结果，均见佐证材料。